REFORÇO DE APRENDIZAGEM · BIA ACADEMY · QUANTIS BIOTECHNOLOGY

Módulo 4 · Bioimpressão 3D — modelagem, fatiamento e parâmetros

Do modelo ao G-code: o que cada parâmetro faz com a célula

> **Leitura: 15 min · Nível: intermediário · Ferramenta BIA: Fase 3 · BioSlicer**

5 ideias-chave

1. **Quatro famílias, quatro compromissos.** Extrusão (viscoso, barato, 100–500 µm, células sofrem cisalhamento) · Jato/inkjet (gotas, baixa viscosidade, alta resolução, baixa densidade celular) · Luz (DLP/SLA/2-fóton: a melhor resolução, só fotorreticuláveis) · Freeform/FRESH (tinta fluida em banho de suporte, geometrias ocas). Na prática laboratorial, **extrusão é 80 % dos casos** — e é o que a BIA fatia.

2. **Altura de camada = 70–90 % do diâmetro da agulha.** Mais alto que a agulha → o cordão não encosta na camada de baixo (sem adesão); muito baixo → esmaga, alarga e fecha poros. Largura de linha ≈ 1,0–1,3× o diâmetro (die-swell).

3. **Velocidade e vazão andam juntas.** Hidrogéis: perímetro 3–10 mm/s, infill 20–40 % mais rápido, travel 30–50 mm/s. Dobrar a velocidade sem dobrar a vazão produz cordão fino e quebrado; dobrar só a vazão produz “macarrão”. O slicer acopla os dois; o M221 desacopla em tempo real.

4. **Infill honesto.** Rectilinear 0/90 (woodpile) dá poros quadrados ≈ espaçamento − largura; zigzag reduz arranques (menos gotas); concêntrico para peças redondas; gyroid/TPMS para scaffolds ósseos. Densidade 25–45 % é a janela típica para nutrição por difusão (poros 200–500 µm).

5. **Ponto zero é ponto zero.** O G-code da BIA não faz home: começa onde o bico está, extruda já na aproximação e termina com Z+5 sem park. Travels longos ganham retração + Z-hop; cada arranque de extrusão é uma gota potencial — por isso o BioSlicer avisa quando há > 40 arranques por camada.

Tabela de bolso — parâmetros de partida (agulha 22G = 0,41 mm)

Parâmetro	Hidrogel mole	Pseudoplástica	Pasta/cerâmica
Altura de camada	0,30–0,33 mm	0,33 mm	0,6–0,7 mm (18G)
Largura de linha	0,47 mm	0,47 mm	0,95 mm
Vel. perímetro	6–8 mm/s	8–10 mm/s	8–12 mm/s
Infill	rectilinear 30–40 %	zigzag 40 %	zigzag 30 %

Parâmetro	Hidrogel mole	Pseudoplástica	Pasta/cerâmica
Fator de extrusão	1,6×	1,35×	1,15×
Seringa	3 mL	3–5 mL	10 mL
Retração	0–0,4 µL	0,3–0,5 µL	1 µL

Faça agora na BIA

- **BioSlicer** → primitiva disco Ø10 × 2 mm → perfil GelMA → compare **rectilinear 35 %** vs **zigzag 35 %**: veja a diferença em arranques de extrusão e tempo.
- Troque a agulha para 27G (0,21 mm) e observe a viabilidade estimada cair e o aviso de cisalhamento aparecer.
- Abra o G-code gerado e localize: `G92`, a pré-carga, o primeiro `G1 … E` e o `;LAYER:1`.

Para saber mais

- Murphy & Atala 2014, Nat. Biotechnol. — o artigo que organizou o campo.
- Ribeiro et al. 2017, Biofabrication — espaçamento ≥ 1,4× o cordão evita fusão de filamentos.
- Compaired et al. 2025, Int. J. Bioprint. — parâmetros de extrusão para pastas.

Teste de aprendizagem · Módulo 4

8 questões · nota mínima 70 %

1. Qual técnica de bioimpressão aceita biotintas mais viscosas e maior densidade celular? - a) Jato de tinta (inkjet) - b) Extrusão ✔ - c) Estereolitografia - d) Laser-assisted

Explicação: extrusão trabalha de 10 a > 1000 Pa·s e com 10^6–10^8 células/mL; inkjet exige < 10 mPa·s e poucas células por gota.

2. A regra prática para altura de camada em hidrogel é: - a) Igual ao diâmetro da agulha - b) 70–90 % do diâmetro da agulha ✔ - c) 2× o diâmetro da agulha - d) Sempre 0,1 mm

Explicação: um pouco menor que a agulha garante que o cordão toque e adira à camada anterior sem ser esmagado.

3. Você aumentou a velocidade de 6 para 12 mm/s sem mudar mais nada. O cordão deve ficar: - a) Mais largo - b) Mais fino e com falhas ✔ - c) Igual — o slicer compensa sozinho - d) Mais alto

Explicação: o slicer já calculou E por mm para a velocidade original; na impressora, mudar só a velocidade (M220) mantém E/mm, mas a pressão do gel não acompanha e o cordão estira.

4. Para um scaffold que precisa de poros interconectados ~300 µm para nutrição por difusão, o infill mais indicado é: - a) Concêntrico 100 % - b) Rectilinear 0/90 com espaçamento calculado ✔ - c) Sem infill (só paredes) - d) Gradiente 90 %

Explicação: o woodpile 0/90 produz poros quadrados previsíveis (espaçamento − largura) e canais retos interconectados em Z.

5. O que o padrão “zigzag” melhora em relação ao “rectilinear”? - a) Aumenta a resistência mecânica - b) Reduz arranques de extrusão (menos gotas) ✔ - c) Permite agulhas menores - d) Elimina a necessidade de retração

Explicação: as linhas são conectadas em um caminho contínuo, então o êmbolo não para e recomeça a cada linha.

6. Por que o G-code da BIA NÃO contém `G28`? - a) Porque é mais rápido - b) Porque a bioimpressora pode ter placa/cartucho montados e o home mecânico colidiria ✔ - c) Porque o Marlin não aceita G28 - d) Porque G92 é mais preciso que G28

Explicação: a origem é definida onde o bico está (G92). Home mecânico destruiria a amostra ou o cartucho.

7. Um cordão de 0,47 mm de largura com espaçamento de 0,5 mm entre linhas tende a: - a) Formar poros nítidos - b) Fundir com o vizinho ✔ - c) Quebrar - d) Não aderir

Explicação: Ribeiro 2017 — espaçamento < 1,4× o cordão (aqui 0,66 mm) leva à fusão de filamentos e fechamento dos poros.

8. “Pré-carga” e “retração” no G-code da BIA servem, respectivamente, para: - a) Aquecer e resfriar a agulha - b) Encher a agulha antes do 1º cordão e aliviar pressão em travels longos ✔ - c) Mover em X e em Y - d) Zerar o E e medir o cordão

Explicação: a pré-carga cobre o volume morto (~45 µL); a retração evita que o gel continue saindo enquanto a cabeça viaja sem imprimir.